

LakeZero API | The Sentinel Vault

LakeZero API é o núcleo de autoridade e licenciamento do ecossistema **Lake Technology**. Enquanto o módulo *Motor Zero (Wasm)* opera no front-end garantindo assinaturas em <1ms, esta API atua como o "Guardião do Portão", garantindo que apenas clientes autorizados e adimplentes tenham acesso à criptografia de ponta.

1. Visão Geral Executiva

O **LakeZero API** não é apenas um backend; é a espinha dorsal do modelo de negócios SaaS (Software as a Service) da Lake Corp. Ele foi projetado para ser invisível, resiliente e estritamente seguro.

Princípios Arquiteturais

- **Zero Trust Network:** A API não confia em ninguém. Todas as requisições são validadas estritamente.
- **Fail-Close Security:** Se a licença não for validada, o motor criptográfico no cliente trava instantaneamente.
- **Stateless & Scalable:** Construída sobre **FastAPI (Python)**, capaz de processar milhares de validações por segundo com overhead mínimo.

2. Tech Stack (Titanium Standard)

A escolha tecnológica priorizou performance assíncrona e facilidade de auditoria.

Componente	Tecnologia	Justificativa
Runtime	Python 3.10+	Robustez, tipagem forte (Pydantic) e integração futura com IA.
Framework	FastAPI	O framework web mais rápido do mercado para Python (ASGI).
Server	Uvicorn	Servidor ASGI de alta performance (Lightning-fast).
Database	SQLite (Embedded)	Latência zero de rede para consultas de licença (MVP). Pronto para PostgreSQL.
Security	Strict CORS	Política de "Origem Única" para evitar sequestro de sessão.

3. Funcionalidades Críticas

3.1. O Protocolo "Call Home"

O módulo Wasm (Rust) no cliente é programado para contatar esta API antes de qualquer operação crítica.

1. **Handshake:** O cliente envia a `API Key`.
2. **Validation:** A API consulta o banco de dados criptografado.
3. **Verdict:** *  **Authorized:** Retorna o plano contratado (ex: 'Enterprise').

-  **Denied:** Retorna erro 403, bloqueando o motor Rust imediatamente.

3.2. Gestão de Licenças (Monetização)

O sistema suporta chaves de API revogáveis em tempo real. Isso permite suspender serviços de clientes inadimplentes sem necessidade de alterar o código no front-end deles.

4. API Reference

A documentação técnica interativa (Swagger UI) é gerada automaticamente pelo motor do FastAPI.

- **Swagger UI:** <http://localhost:3000/docs>
- **ReDoc:** <http://localhost:3000/redoc>

Endpoints Principais

POST /validate-license

Valida se uma chave de API é ativa e válida.

Request:

```
{
  "api_key": "LAKE-GOLD-LICENSE-2025"
}
```

Response (200 OK):

```
{
  "authorized": true,
  "plan": "enterprise",
  "timestamp": "2025-11-21T20:00:00Z"
}
```

Response (403 Forbidden):

```
{
  "authorized": false,
  "error": "invalid_license",
  "message": "Acesso Negado: Chave inválida ou expirada."
}
```

5. Instalação e Execução

Siga este guia para levantar o ambiente de validação local.

Pré-requisitos

- Python 3.10 ou superior.
- Pip (Python Package Manager).

Passo a Passo

1. Instalar Dependências:

```
pip install -r requirements.txt
```

2. Iniciar o Servidor (Modo Dev):

```
python -m uvicorn main:app --reload --port 3000
```

3. Seed Inicial (Automático):

Ao iniciar pela primeira vez, o sistema cria automaticamente o banco de dados e insere a chave mestra:

- **Key:** LAKE-GOLD-LICENSE-2025
- **Plan:** Enterprise

6. Segurança & Compliance (LGPD/DPO)

Como parte do compromisso da Lake Technology com a proteção de dados:

1. **No Logs:** A API não armazena payloads ou dados das transações assinadas. Ela apenas valida a permissão de assinar.
2. **Data Minimization:** A única informação trafegada é a Chave de API pública do cliente. Nenhuma PII (Personal Identifiable Information) passa por este servidor.
3. **Isolation:** Este serviço roda isolado do banco de dados financeiro principal.

Lake Technology Stack © 2025

Construindo a Camada de Verdade para a Nova Economia.